

以太网配置说明

x1000以太网配置



mac phy 地址用来指定mac phy地址，减少mac phy的扫描时间。

static ipv4 address 使用静态地址，不调用udcp获取地址。

如果mac phy使用晶振作为时钟源，可以选不使用phy_clk引脚

x2000以太网配置



x2000有两个以太网接口，但是共用一个phy_clk时钟源。

注意：rgmii走线要求，rx0-rx3 需要等长，tx0-tx3需要等长！！

rx_clk 与 rx_data 等长的情况下,并且phy没有配置rx_delay, x2000的rx_delay 配置为默认值60

tx_clk 与 tx_data 等长的情况下,并且phy没有配置tx_delay, x2000的tx_delay 配置为默认值60

lwip协议栈配置



网络协议栈配置：

lwip网络协议栈只做了简单的配置，区分 ipv6和apps

apps包括

altcp_tls http lwiperf mdns mqtt netbiosns smtp snmp sntp tftp

如果需要精细裁剪，用户自行修改makefile文件 `net/lwip/Makefile`

lwip网络协议栈配置 文件 `net/lwip/include/lwipopts.h` 根据用户需求自行修改。

网络相关的基础测试命令

mac_info

查看网卡信息：链接状态，ip地址，网关，子网掩码。

cmd_ping

测试网卡链接：

Please input: ping <host_address> [count] [interval:ms] [packetsize] [timeout:ms]

host_address:目标地址 （必须参数）
count: ping的次数 （可选参数）
interval: ping的间隔 （可选参数）
packet_size: ping包附带数据的大小 （可选参数）
timeout: ping包超时时间 （可选参数）

iperf_server （注意：需要lwip协议栈配置apps）

启动iperf的tcp服务器，用于测试网络带宽和丢包情况。

使用方法：1.mac_info 查看本地网卡的地址 比如：192.168.1.100

2.使用pc电脑，iperf -c 192.168.1.100 测试pc发送，板子接收数据的带宽

iperf -c 192.168.1.100 -R 测试板子发送，pc接受数据的带宽

mac_phy

读取或写入mac phy的寄存器

Please input: mac_phy <register_offset> [value]

register_offset: mac phy 寄存器偏移 （必须参数）

value: 写入的数据 （可选参数，如果没有则为读取）